

August 2013

01. குரோமியத்தின் அதியுயர்ந்த ஓட்சியேற்ற நிலையும் தரை நிலையின் புற இலத்திரன் நிலையமைப்பும் முறையே

- (1) +3, [Ar]3d⁴4s² ஆகும். (2) +4, [Ar]3d⁵4s¹ ஆகும். (3) +6, [Ar]3d⁴4s² ஆகும்.
(4) +4, [Ar]3d⁶4s⁰ ஆகும். (5) +6, [Ar]3d⁵4s¹ ஆகும்.

விளக்கம்

- Chromium → 3d⁵4s¹
அதியுயர் oxidation number = (+6)
அதிதாழ் O.N = 0 (metals யாவும் பூச்சியம் தான் அதிதாழ் O.N)
[Ar]3d⁵4s¹ → 4ம் ஆவர்த்தன மூலகம்.
CrO → +2 → மென்மூலம்
Cr₂O₃ → +3 → ஈரியல்பு
CrO₂ → +4 → மென்னமில்ம்
CrO₃ → +6 → அமில்ம்
Cr³⁺_(aq) → ஊதாநிறம்
CrO₄²⁻_(aq) → yellow
Cr₂O₇²⁻ → orange
Answer - 5

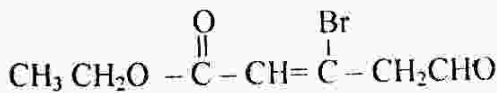
02. N, Ne, Na, P, Ar, K என்னும் அணுக்களின் முதலாம் அயனாக்கச் சக்தியின் அதிகரிக்கும் வரிசை.

- (1) Na < K < P < N < Ar < Ne
(2) Na < K < Ar < N < P < Ne
(3) P < N < K < Na < Ne < Ar
(4) K < Na < N < P < Ne < Ar
(5) K < Na < P < N < Ar < Ne

விளக்கம்

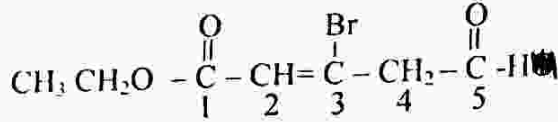
- Ionisation energy நியம வெப்ப அழுக்கத்தில் வாயு நிலையில் உள்ள 1mol அணுக்களின் ஈற்றோட்டில் தளர்வாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள 1mol இலத்திரன்களை அதன் கருக்கவாச்சி விசைக்கு அப்பால் அகற்றி 1mol வாயு நிலை அயன்களை உருவாக்க தேவையான சக்தி முதலாம் அயனாக்கற் சக்தி எனப்படும். group wise decreasing because வெளி ஓடுகள் (ஒழுக்குகள்) அதிகரிக்க en மீதான கருக்கவாச்சி குறைய இலகுவில் அகற்றலாம்
period wise மாற்றம் சிறப்பானவளை நெறி (Zigzag) மாறல் உறுதி கூடிய en நிலையமைப்பிலிருந்து en ஜ அகற்றசற்று கூட energy தேவை
• K < Na but Na ஜ விட p ற்கு கூட
• P < N Na < P
• Ar < Ne Nitrogen ஜ விட Ne க்கு கூட
so K < Na < P < N < Ar < Ne
Answer - 5

03. பின்வரும் சேர்வையின் IUPAC பெயர் எது?



- (1) 3-bromo-5-ethoxy-5-oxo-3-pentenal (2) ethyl 3-bromo-5-oxopent-2-enoate
(3) ethyl 3-bromo-2-en-5-oxopentanoate (4) ethyl 3-bromo-5-oxo-2-pentenoate
(5) 3-bromo-1-ethoxy-5-oxo-2-pentenal

விளக்கம்



ethyl 3-bromo-5-oxo-2-pentenoate

Answer - 4

04. C, H, O ஆகியவற்றை மாத்திரம் கொண்ட சேர்வை X ஆனது மிகையான அசற்றை குளோரைட்டுடன் பரிகரிக்கப்பட்ட போது X இன் சார் மூலக்கூற்றுத் திணிவிலும் பார்க்க 12 அலகுகள் கூடுதலாகவுள்ள ஒரு சேர்வை பெறப்பட்டது. X இல் உள்ள ஐதரோட்சி கூட்டங்களின் எண்ணிக்கை

(1) 1

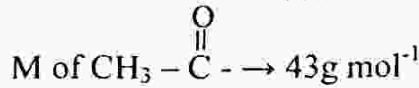
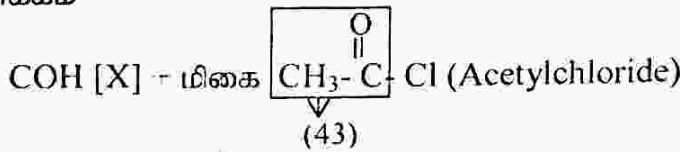
(2) 2

(3) 3

(4) 4

(5) 5

விளக்கம்



- n என்பது நீங்கிய H எண்ணிக்கை சேர்ந்து Acetyl group எண்ணிக்கை - OH [- Cl] ரதியிடும் $\rightarrow$ Esterification நடைபெறும்.

$$\therefore (43 \times n) - n = 126$$

$$42n = 126$$

$$n = 3$$

3 OH groups காணப்படும்.

Answer - 3

05. சக்திச்சொட்டு எண்கள் $n=3, m_l=-1$ ஆக இருக்கத்தக்க அணு ஒழுக்குகளின் எண்ணிக்கை

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

(5) 5

விளக்கம்

- சக்திச்சொட்டு $n=3 \rightarrow$ Primary quantum number

$$m_l = (-1) \rightarrow \text{காந்தசக்திச்சொட்டெண்}$$

$$n=3, l=2, 1, 0 \quad m_l = 0, (-1, 0, +1), (-2, -1, 0, +1, +2)$$

$$m_s = (-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2})$$

$\therefore (-1)$ தான் m_l ஆக இருப்பதால் 0, 1 ஆகிய 2 s, p மட்டுமே இருக்கக்கூடிய orbits

Answer - 2

06. XeO_2F_2 இன் இலத்திரன் சோடிக் கேத்திரகணிதமும் மூலக்கூற்று வடிவமும் முறையே

- (1) முக்கோண இருசூம்பகம், நிறுத்தாடுவளை (see-saw) ஆகும்.
- (2) முக்கோண இருசூம்பகம், நான்முகி ஆகும்.
- (3) நான்முகி, நிறுத்தாடுவளை ஆகும்.
- (4) நிறுத்தாடுவளை, முக்கோண இருசூம்பகம் ஆகும்.
- (5) சதுரத் தளம், நான்முகி ஆகும்.

விளக்கம்

$$\bullet \text{ O}_2 \text{ F}_2 \rightarrow \text{முலக்கூற்று வடிவம்} = \frac{8+2 \times 6+2 \times 7}{8} = \frac{34}{8} = 4.1$$

→ நிறுத்தாடுவளை (see-saw)

en சோடி கேத்திரகிணதம் (4+1) → 5 முக்கோண இரு கூம்பகம்

Answer - 1

07.

Fe_2O_3 இனதும் FeO இனதும் ஒரு கலவை திணிவுக்கேற்ப 72.0% Fe ஜக் கொண்டிருப்பதாகக் காணப்பட்டுள்ளது இக்கலவையின் 1.0g இல் உள்ள Fe_2O_3 இன் திணிவு ($\text{O}=16, \text{Fe}=56$)

- (1) 0.37g (2) 0.52g (3) 0.67g (4) 0.74g (5) 0.83g

விளக்கம்

• ($\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{FeO}$) திணிவுக்கேற்ப 72% Fe உண்டு

1g இலுள்ள Fe_2O_3 இன் திணிவு

1g கலவையில் $\text{Fe} \rightarrow 0.72\text{g}$ உண்டு

$M \text{ Fe}_2\text{O}_3 = 160\text{g mol}^{-1}, M \text{ FeO} = 72\text{g mol}^{-1}$

if Fe_2O_3 இன் திணிவு = x

Fe O இன் திணிவு = y

then $x + y = 1 \rightarrow (1)$

$$\text{F இன் திணிவு} \rightarrow = \frac{x}{160} \times 2 \times 56 + \frac{y}{72} \times 56 = 0.72$$

$$144x + 160y = 148.11 - (2)$$

$$(1) \times 160 \rightarrow 160x + 160y = 160 - (3)$$

$$(3) - (2) \rightarrow x = 0.74\text{g}$$

Answer - 4

08.

நிலைத்த கனவளவுள்ள ஒரு கொள்கலத்தில் $\text{F}_2(\text{g}), \text{Xe}(\text{g})$ ஆகியவற்றின் மாதிரிகள் கலக்கப்பட்டுள்ளன. தாக்கம் புரிவதற்கு முன்னர் $\text{F}_2(\text{g}), \text{Xe}(\text{g})$ ஆகியவற்றின் பகுதி அழுக்கங்கள் முறையே $8.0 \times 10^{-5}\text{kPa}, 1.7 \times 10^{-5}\text{kPa}$ ஆகும். எல்லா $\text{Xe}(\text{g})$ உம் தாக்கம் புரிந்து ஒரு திண்மச் சேர்வையை உருவாக்கியபோது எஞ்சியிருக்கும் $\text{F}_2(\text{g})$ இன் பகுதி அழுக்கம் $4.6 \times 10^{-5}\text{kPa}$ ஆகும் மேற்குறித்த செயன்முறையின்போது தொகுதி ஒரு மாறா வெப்பநிலையில் பேணப்பட்டது. உருவாகிய திண்மச் சேர்வையின் குத்திரம் யாது?

- (1) XeF_2 (2) XeF_3 (3) XeF_4 (4) XeF_6 (5) XeF_8

விளக்கம்

• $\text{Xe} + \text{F}_2 \rightarrow \text{XeF}_x$

volume constant

Partial Pressure of $\text{F}_2(\text{g}) = 8.0 \times 10^{-5}\text{kPa}$

Partial Pressure of $\text{Xe}(\text{g}) = 1.7 \times 10^{-5}\text{kPa}$

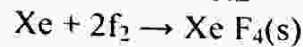
எஞ்சிய F_2 இன் Partial Pressure = $4.6 \times 10^{-5}\text{kPa}$

∴ தாக்கிய F_2 இன் Partial p = $(8 - 4.6) \times 10^{-5}\text{kPa}$

$$= 3.4 \times 10^{-5}\text{kPa}$$

$$\therefore n\text{Xe} : n\text{F}_2 = 1.7 \times 10^{-5} : 3.4 \times 10^{-5}$$

$$= 1:2$$



Answer (3)

09. ஓர் அசேதனத் திண்மம் X ஆனது ஐதான HCl உடன் பரிகரிக்கப்பட்ட போது ஒரு நிறமற்ற கரைசலும் ஈய அசற்றேற்றுக் கரைசலுடன் ஈரமாக்கப்பட்ட வடிவத்தைக் கறுப்பாக மாற்றும் ஒரு வாயுவும் உண்டாகின. நிறமற்ற கரைசல் சவாலைச் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும் போது அப்பிள் பச்சை நிறச் சவாலை அவதானிக்கப்பட்டது. திண்மம் X ஆனது.
- (1) BaS (2) CuSO₃ (3) BaSO₃ (4) NiS (5) CuCO₃



சவாலைச் சோதனையில் Apple green தருவது Ba²⁺ அயனே
 (CH₃COO)₂Pb ஈரமாக்கப்பட்ட வடிவத்தை கறுப்பாக மாற்றும் வாயு → H₂S(g)
 ∴ BaS ≡ X

Answer -(1)

10. உபகுளோரசமிலம் (HOCl) பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது பொய்யானது?
- (1) HOCl ஆனது ஒரு மென்னமிலமாகும்.
 (2) HOCl இல் குளோரீனின் ஒட்சிபேற்ற நிலை -1 ஆகும்.
 (3) HOCl இன் நீர்க்கரைசலுடன் KI சேர்க்கப்படும் போது I₂ உண்டாகின்றது.
 (4) காரக் கரைசலில் வெப்பமாக்கும் போது HOCl இருவழிவிகாரமாகின்றது.
 (5) HOCl ஆனது காரங்களுடன் தாக்கம் புரிந்து உபகுளோரைற்றுகள் எனப்படும் உப்புகளை உண்டாக்கின்றது.

விளக்கம்

- Hypochlorous acid HOCl:- HOCl ஒரு மென்னமிலம்
 ∴ HOCl இல் Chlorine oxidation state -1
 ∴ HOCl நீர்க்கரைசலுடன் KI சேர்ப்பின் I₂ உண்டாகும்.

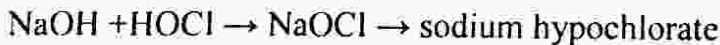
$$\text{OCl}^- + \text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + \text{Cl}_2$$

$$(+1) \quad (-1)$$
 ∴ காரக்கரைசலில் வெப்பமாக்க HOCl இருவழிவிகாரமடையும்.
 ∴ HOCl காரங்களுடன் தாக்கி உப chlorates ஐ உருவாக்கும்.

Answer → 2

HClO₄, HClO₃ - வன்னமிலம்

HClO₂, HClO → மென்னமிலம்



↓
 பொதுவாக ஆடைக்கைத்தொழிலில் வெளிற்றும் கருவி & தொற்றுநீக்கி. கிருமி கொல்லி.

11. 0.01 mol dm^{-3} NaOH கரைசலின் ஓர் 50.00 cm^3 கனவளவு மென்னமில் HA இன் 0.11 mol dm^{-3} கரைசலின் 50.00 cm^3 கனவளவுடன் சேர்க்கப்பட்டது. இறுதிக் கலவையின் pH ஆனது 6.2 ஆக இருக்கக் காணப்பட்டது. K_a ஆனது அமிலத்தின் கூட்டற்பிரிகை மாறிலியெனின், பின்வரும் விடைகளில் எது அதன் pK_a பெறுமானத்தைக் காட்டுகின்றது.

(1) 5.2 (2) 6.0 (3) 6.2 (4) 7.0 (5) 7.2.

விளக்கம்

- $\text{NaOH} + \text{HA} \rightarrow \text{NaA} + \text{H}_2\text{O}$
- இறுதி $p^H = 6.2$ ஆகவே அமிலம் எஞ்சியிருக்கின்றது.
- மென்னமில்மும் அதன் மென்னமில் வன்கார உபுகொண்ட கலவை ஒரு தாங்கற் கரைசலாகும்

$$p^H = pK_a + \log \frac{[\text{Salt}]}{[\text{acid}]} \quad 6.2 = pK_a + \log \frac{[0.01/2]}{[0.1/2]}$$

$$pK_a = 7.2$$

Answer - 5

12. $[\text{Co}(\text{CN})_2(\text{NH}_3)_4]^+$ இன் IUPAC பெயர்

(1) tetraammoniadicyanocobalt(III) ion (2) tetraamminedicyanocobalt(III) ion
(3) dicyanotetraamminecobalt(III) ion (4) tetraamminedicyanidecobalt(III) ion
(5) tatraaminedicyanocobalt(III) ion

விளக்கம்

- $[\text{Co}(\text{CN})_2(\text{NH}_3)_4]^+$ IUPAC
Tetraamminedicyanocobalt(III) ion

Answer - 2

13. Fe^{2+} ஐக் கொண்ட ஒரு கரைசலின் ஓர் 50.00 cm^3 மாதிரியானது அமில ஊடகத்தில் 0.02 M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ உடன் நியமிப்புச் செய்யப்பட்டது. எல்லா Fe^{2+} உடனும் தாக்கம் புரிய தேவைப்பட்ட $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ இன் கனவளவு 25.00 cm^3 ஆகும். இந்நியமிப்பு 0.02 M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ இற்குப் பதிலாக 0.02 M KMnO_4 ஐக் பயன்படுத்தி நிறைவேற்றப்பட்டதெனின் தேவைப்பட்ட KMnO_4 இன் கனவளவு.

(1) 22.00 cm^3 (2) 23.00 cm^3 (3) 25.00 cm^3 (4) 27.00 cm^3 (5) 30.00 cm^3

விளக்கம்

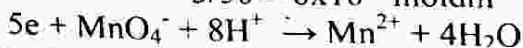
- $6e + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$
($\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + e \times 6$)
 $6\text{Fe}^{2+} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$
 $n\text{Fe}^{2+} : n\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} = 6:1$ (according to equation)
 $n\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow 0.02 \text{ mol dm}^{-3} \times 25/1000 \text{ dm}^3$

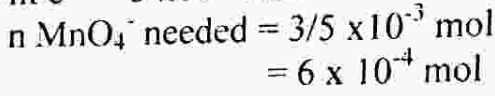
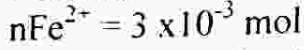
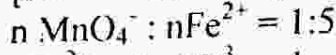
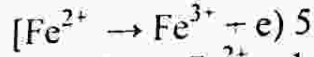
$$= \frac{2 \times 10^{-2}}{40} = 5 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n\text{Fe}^{2+} = 5 \times 10^{-4} \times 6 = 30 \times 10^{-4} \\ = 3 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$[\text{Fe}^{2+}] = \frac{3 \times 10^{-3} \text{ mol}}{50} \times 1000 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$= 3/50 = 6 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$

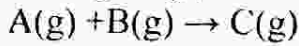




$$\therefore V \text{ MnO}_4^- = \frac{n}{c} = \frac{6 \times 10^{-4} \text{ mol}}{2 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}} = 3 \times 10^{-2} \text{ dm}^3 \\ = 30 \text{ cm}^3$$

Answer - 5

14. பின்வரும் முதன்மைத் தாக்கத்தைக் கருதுக.



வெப்பநிலை T யில் தாக்கத்தின் வீத மாறிலி k ஆகும். A இன் n mol உம் B இன் m mol உம் கனவளவு V ஐ உடைய ஒரு விறைத்த கொள்கலத்தில் கலக்கப்பட்டுத் தாக்கம் விடப்பட்டன. அகில வாயு மாறிலி R ஆகவும் நேரம் t இல் தாக்கத்தின் வீதம் Q இருப்பின் நேரம் t இல் கொள்கலத்தின் அழுக்கம் (P) ஐக் குறிப்பது

$$(1) P = Q^2 \frac{RT}{V}$$

$$(2) P = \left[\frac{n}{V} + \left(\frac{Q}{k} \right)^{\frac{1}{2}} \right] RT$$

$$(3) P = \frac{Q}{k} \frac{RT}{V}$$

$$(4) P = \left(\frac{n}{V} + \frac{Q}{k} \right) RT$$

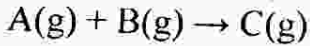
$$(5) P = \frac{2nRT}{V}$$

விளக்கம்



விறைத்த கொள்கலம் V

Temperature T இல் தாக்கவீத மாறிலி K



n n mol

$$\text{Rate} = K[\text{A}][\text{B}]$$

t time - Q

$$Q/t = K[\text{A}][\text{B}]$$

$$PV = nRT$$

$$\frac{Q}{t} = K \frac{n}{V} \times \frac{n}{V}$$

$$\frac{Q}{t} = K \frac{n^2}{V^2}$$

$$t \text{ நேரத்தில் } \left(\frac{Q}{k} \right)^{\frac{1}{2}} V = n$$

$$PV = nRT$$

$$P = \frac{\left(n + \left(\frac{Q}{k} \right)^{\frac{1}{2}} V \right)}{V} RT$$

$$t \text{ நேரத்தில் } P = \left(\frac{n}{V} + \left(\frac{Q}{k} \right)^{\frac{1}{2}} \right) RT$$

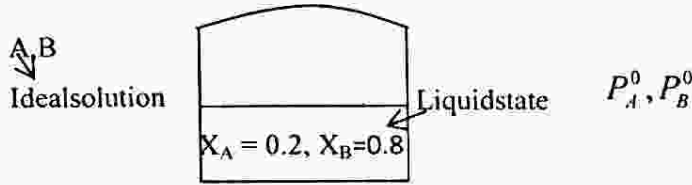
Answer - 2

15. A,B என்னும் ஆவிப்பறப்புள்ள திரவங்கள் கலக்கப்படும் போது ஓர் இலட்சியக் கரைசலை உண்டாக்குகின்றன. திரவ அவத்தையில் உள்ள அமைப்பு $X_A = 0.2$, $X_B = 0.8$ இலிருந்து $X_A = 0.6$, $X_B = 0.4$ இற்கு மாற்றப்படும் போது திரவ அவத்தையுடன் சமநிலையில் உள்ள ஆவி அவத்தையின் அழுக்கம் இருமடங்கு ஆவதாக அவதானிக்கப்பட்டது. மேற்குறித்த செயன்முறையின் போது தொகுதி ஒரு மாறா வெப்பநிலையில் பேணப்பட்டது. இவ்வெப்பநிலையில் A,B ஆகியவற்றின் நிரம்பல் ஆவி அழுக்கங்கள் முறையே P_A^0, P_B^0 ஆகும். பின்வரும் தொடர்புடைமைகளில் எது சரியானது?

(1) $\frac{P_A^0}{P_B^0} = 6$ (2) $P_A^0 + P_B^0 = \frac{1}{2}$ (3) $\frac{P_A^0}{P_B^0} = \frac{4}{3}$ (4) $\frac{P_A^0}{P_B^0} = \frac{3}{4}$ (5) $\frac{P_A^0}{P_B^0} = \frac{1}{6}$

விளக்கம்

- Temperature constant



ஆவி அவத்தையின் தற்கோதைய அழுக்கம்.

$$P_T = P_A + P_B = P_A^0 X_A + P_B^0 X_B \quad P_T = P_A^0 0.2 + P_B^0 0.8$$

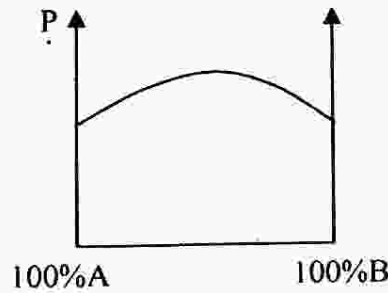
If $X_A = 0.6$, $X_B = 0.4$ $P_T = P_A^0 0.6 + P_B^0 0.4$

$$0.6P_A^0 + 0.4P_B^0 = 2(0.2P_A^0 + 0.8P_B^0)$$

$$\frac{P_A^0}{P_B^0} = \frac{1}{6}$$

Answer-3

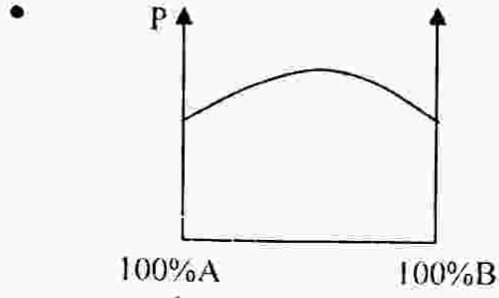
16. A,B என்னும் இரு கலக்குந்தகவுள்ள திரவங்களின் கலவையின் ஆவியழுக்கம் (P) ஆனது அமைப்புடன் மாறும் விதம் உருவில் காணப்படுகின்றது.



மூலக்கூற்றிடைக் கவர்ச்சி விசைகள் பற்றிப் பின்வரும் விடைகளில் எது உண்மையானது?

- (1) $A-A < A-B < B-B$ (2) $A-A > A-B > B-B$ (3) $A-A < A-B > B-B$
(4) $A-A > A-B < B-B$ (5) $A-A = A-B = B-B$

விளக்கம்



இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது ஒரு நேர்விலகலுக்கான graph

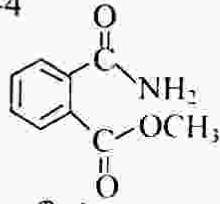
$$P_A^0 < P_B^0$$

$$T_A > T_B$$

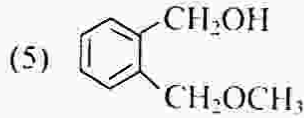
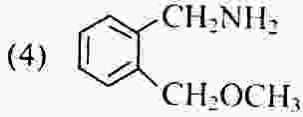
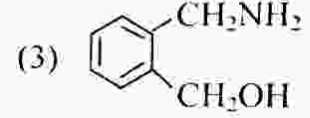
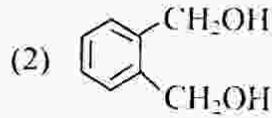
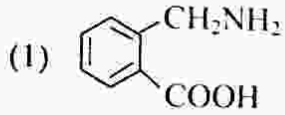
நேர்விலகல் முன்னர் இருந்த கவர்ச்சிகளை விட பின்னர் தோன்றிய கவர்ச்சி வலி குறைவு $\therefore$ இலகுவில் ஆவியாகக்கூடியதாக காணப்படும். $A - A > A - B < B - B$ வெப்பநிலை வீழ்ச்சியடையும்.

Answer -4

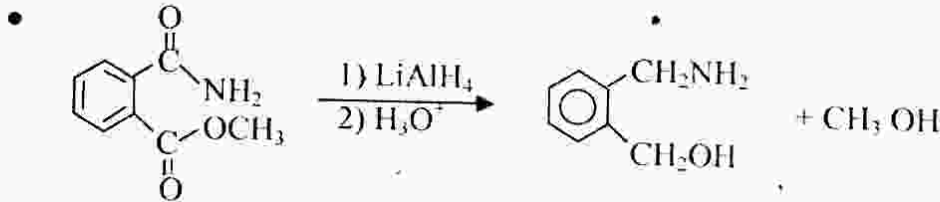
17.



மேற்குறித்த சேர்வையானது $LiAlH_4$ உடன் பரிதரிக்கப்பட்டுத் தாக்கக் கலவையை நடுநிலையாக்கப்படும் போது பெறப்படும் பிரதான விளைபொருள் யாது?



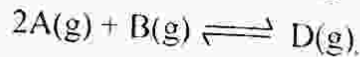
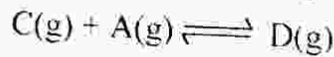
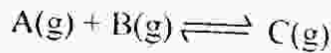
விளக்கம்



தாழ்த்தல் reaction

Answer 3

18. முறையே K_1, K_2, K_3 என்னும் சமநிலை மாறிலிகளைக் கொண்ட பின்வரும் சமநிலைகளைக் கருதுக.



பின்வரும் சமன்பாடுகளில் எது மூன்று சமநிலை மாறிலிகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்புடைமையைக் காட்டுகின்றது?

(1) $K_3 = K_1 + K_2$

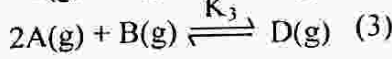
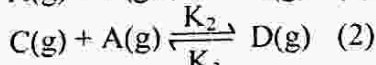
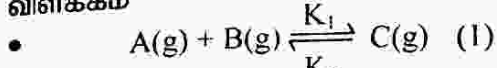
(2) $K_3 = \sqrt{K_1 K_2}$

(3) $K_3 = \frac{1}{K_1 K_2}$

(4) $K_3 = K_1 K_2$

(5) $K_3 = K_1 - K_2$

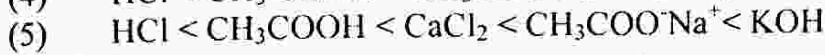
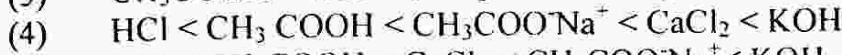
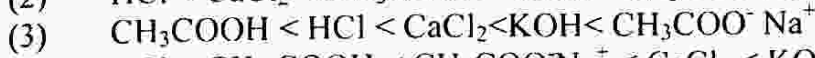
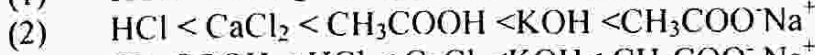
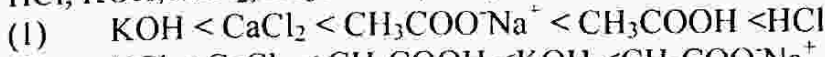
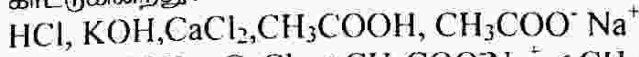
விளக்கம்



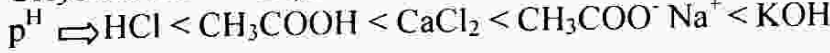
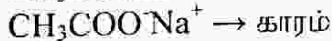
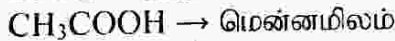
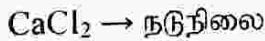
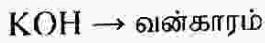
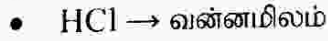
1வது equation ஜ 2 equation உடன் கூட்ட 3வது equation வரும் so ; $K_3 = K_1 \cdot K_2$

Answer - 4

19. கீழ்வரும் 1M நீர்க் கரைசல்களின் pH இன் சரியான அதிகரிக்கும் வரிசையை எவ்வொழுங்கு காட்டுகின்றது?

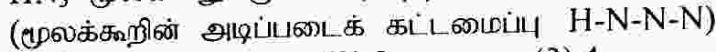


விளக்கம்



Answer - 5

20. HN₃ மூலக்கூறுக்கு வரையத்தக்க பரிவுக் கட்டமைப்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை யாது?



(1) 2

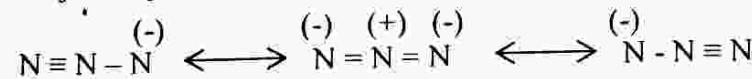
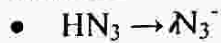
(2) 3

(3) 4

(4) 5

(5) 6

விளக்கம்



3 கட்டமைப்பு சாத்தியம்

Answer - 2

21. 3d தொகுப்புத் தாண்டல் மூலகங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எதுபொய்யானது?

(1) 3d, 4s அணு ஒழுக்குகளின் சக்திகள் பெரும்பாலும் சமம் ஆகையால் மாறும் ஒட்சியேற்ற நிலைகள் உண்டாகின்றன.

(2) மின்னெதிரியல்பு ஆவர்த்தனத்தினூடாக இடமிருந்து வலமாகப் படிப்படியாகக் குறைகின்றது.

(3) அவற்றின் உலோகச் சிறப்பியல்புகள் அதே ஆவர்த்தனத்தின் s- தொகுப்புக்குரிய மூலகங்களிலும் பார்க்க வலமையானவை.

(4) தாண்டல் மூலகங்களின் பல அயன் சேர்வைகளும் பங்கீட்டுவலுச் சேர்வைகளும் நிறமுள்ளவை.

(5) அவற்றின் அடர்த்திகள் அதே ஆவர்த்தனத்தின் s- தொகுப்பு மூலகங்களிலும் பார்க்கக் கூடியனவாகும்.

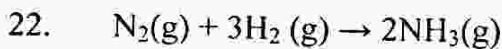
விளக்கம்

- Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn → 3d elements
- 3d, 4s அணு ஒழுக்குகளின் energy nearly equal due to this அவை மாறுபட்ட oxidation states ஐ எடுக்கமுடியும். But Sc Zn உம் மாறாத oxidation state உடையன.

	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
மின்னெதிர்த்தன்மை	1.2	1.3	1.45	1.55	1.6	1.65	1.7	1.75	1.75	1.6

- மின்னெதிர்த்தன்மை ஆவர்த்தனம் வழி அதிகரிக்கிறது.
- உலோகப்பிணைப்பு வலிமை என்பது d block ற்கு கூட because அவற்றிடம் சுயாதீன அதிகம் காணப்படுகின்றன.
- தாண்டல் மூலகங்களின் பல அயன் சேர்வைகளும், பங்கீட்டு வலு compound உ நிறமுள்ளவை. இதற்கும் 3d,4s orbitals energy difference தான் காரணம்.
 - Sc³⁺ - நிறமற்றது, Ti⁴⁺ - நிறமற்றது, Ti³⁺ - ஊதா, V³⁺ - GREEN, Cr³⁺ - purple Fe³⁺ - கபிலம் சேர்மஞ்சள் Fe²⁺ - மென்பச்சை CO²⁺ - மென்சிவப்பு, Ni²⁺ - green Cu²⁺ - blue Cu - நிறமற்றது. Zn²⁺ - நிறமற்றது.
- 3d block density high than S block elements. S block element பொதுவாகவே அணு ஆகக் கூடியன So அணுக்கனவளவு கூடி பருமன் அதிகம் so density குறைந்திருக்கும்.

Answer - 2



மேற்குறித்த தாக்கம் 298K இல் வெப்பவியக்கவியல் ரீதியில் சுயாதீனமா இருக்கின்றபோதிலும் உயர் வெப்பநிலையில் அவ்வாறன்று பின்வருவனவற்றில் எது 298K இல் உள்ள தாக்கம் பற்றி உண்மையானது?

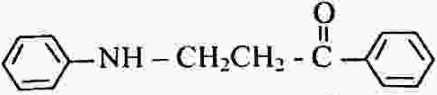
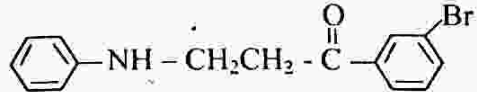
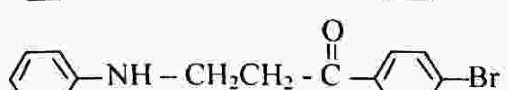
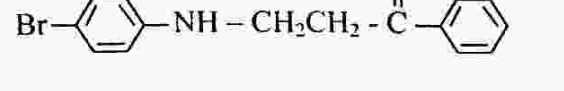
- (1) $\Delta G, \Delta H, \Delta S$ ஆகிய எல்லாம் நேரானவை.
- (2) $\Delta G, \Delta H, \Delta S$ ஆகிய எல்லாம் மறையானவை
- (3) $\Delta G, \Delta H$ ஆகியன மறையும் ΔS நேரும் ஆகும்.
- (4) $\Delta G, \Delta S$ ஆகியன மறையும் ΔH நேரும் ஆகும்.
- (5) $\Delta G, \Delta H$ ஆகியன நேரும் ΔS மறையும் ஆகும்.

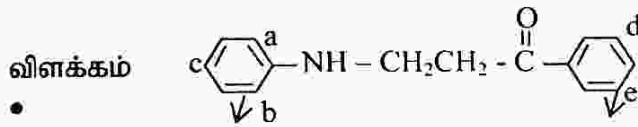
விளக்கம்

- $\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$
298K இல் சுயாதீனம், 298K ற்கு மேற்பட்ட வெப்பநிலையில் சுயாதீனமில்லை
- சுயாதீனம் means ΔG should be in negative
- From this we can get to know, $\Delta G, \Delta H, \Delta S$ All are negative value then only if T high ΔS உடன் பெருக்கப்பட Positive value பெரிதாக ΔH விட பெரிய Positive value ஆக வர சுயாதீனமற்றதாக மாறும்.

ANSWER - 2

23. பின்வரும் சேர்வையை $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3$ உடன் புரோமினேற்றும் போது பெறப்படும் பிரதான விளைபொருளை எதிர்வு கூறுக.

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 
- (5) 



- இந்த Benzene க்கு மற்ற group ஒரு ortho Para deriving group இந்த Benzene க்கு மற்ற group meta deriving group
 - $\text{C}=\text{O}$ Group ஐ விட $-\text{NH}$ gp இன் வலிமை அதிகம்.
 - Ortho, Para வில் விளைவு வரணும் but பெரிய group ஆகையால் steric effect (திண்மத்தடை) காரணமாக Para வில்தான் விளைவு வரும்
- Answer - 3

24. பின்வரும் தாக்கங்களில் எது ஒளியின் முன்னிலையில் மெதேனின் குளோரீனேற்றத்தின் போது நடைபெறும் சாத்தியம் இருப்பதில்லை?

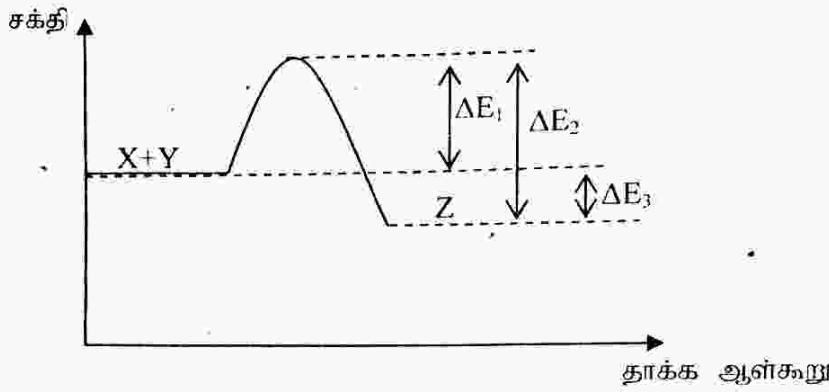
- (1) $\text{Cl} - \text{Cl} \rightarrow 2\text{Cl}^\bullet$
- (2) $\text{CH}_4 + \text{Cl}^\bullet \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{H}^\bullet$
- (3) $\text{CH}_4 + \text{Cl}^\bullet \rightarrow \text{CH}_3 + \text{HCl}$
- (4) $\text{CH}_3 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}^\bullet$
- (5) $\text{CH}_3 + \text{Cl}^\bullet \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl}$

விளக்கம்

- $\text{Cl}-\text{Cl} \rightarrow 2\text{Cl}$ ஓரிணப்பிளவு இது தான் சுயாதீன மூலிக பிரதியீட்டின் ஆரம்ப step
- $\text{CH}_4 + \text{Cl} \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{H} \rightarrow$ இவ்வாறு நடக்கமுடியாது இது ஏவற்சக்திகூடிய தாக்கம்
- $\text{CH}_4 + \text{Cl} \rightarrow \text{CH}_3 + \text{HCl} \rightarrow 2^{\text{nd}} \text{ step}$
- $\text{CH}_3 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl} \rightarrow 3^{\text{rd}} \text{ step}$
- $\text{CH}_3 + \text{Cl} \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl}^*$ இது மிக குறைவாக நடைபெறும் இடைநிலைகளின் சேர்க்கை நடக்கும்.

Answer - 2

25. தாக்கம் $\text{X} + \text{Y} \rightarrow \text{Z}$ இற்குரிய சக்தி வரிப்படம் கீழே காணப்படுகின்றது.



இத்தாக்கத்தின் வீதம் சார்ந்திருப்பது.

- (1) ΔE_1 ஜ மாத்திரம் (2) ΔE_2 ஜ மாத்திரம் (3) ΔE_3 ஜ மாத்திரம்
(4) $\Delta E_1 + \Delta E_2$ ஜ (5) $\Delta E_2 + \Delta E_3$ ஜ

விளக்கம்

- $\text{X} + \text{Y} \rightarrow \text{Z}$
- முன்முகத்தாக்கவீதம், முன்முக ஏவற்சக்தியில் மட்டுமே தங்கும் $\rightarrow \Delta E_1$
- பின்முக ஏவற்சக்தி $\rightarrow \Delta E_2$
- $\Delta E_3 \rightarrow$ வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம்

Answer - 1

26. s - தொகுப்பு மூலகங்கள் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது பொய்யானது?

- (1) கூட்டம் I மூலகங்கள் வலிமையான ஒட்சியேற்றும் கருவிகளாகும்
- (2) கூட்டம் I மூலகங்கள் அவற்றின் ஆவர்த்தனத்தில் மிகவும் தாழ்ந்த முதலாம் அயனாக்கச் சக்திப் பெறுமானங்களை உடையன.
- (3) கூட்டம் II மூலகங்கள் ஒத்த கூட்டம் I மூலகங்களிலும் பார்க்கச் சிறியன.
- (4) பொதுவாகக் கூட்டம் I, II மூலகங்கள் அயன் சேர்வைகளை உண்டாக்குகின்றன.
- (5) கூட்டம் II மூலகங்கள் கூட்டம் I மூலகங்களிலும் பார்க்க வன்மையானவையும் உயர் உருகுநிலைகளைக் கொண்டனவும் ஆகும்.

விளக்கம்

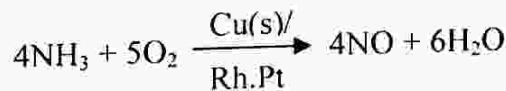
- group I element வன்மையான தாழ்த்திகள் அவை தாம் ஒட்சியேற்றப்பட்டு (தமது en ஜ இழந்து) ஏனைய கூறுகளை தாழ்த்தக்கூடியவை.
 - gp I மூலகங்கள் தான் ஒரு period இல் அதிகுறைந்த Ionisation energy உடையவை. காரணம் அவற்றின் அணு ஆரைகள் பெரிது. So electrons கருவை விட்டு அதிக தூரத்தில் காணப்படும் SO en ஜ இலகுவில் இழக்கமுடியும்.
 - அணுஆரை group I > group II காரணம் → இறுதியோட்டு ens எண்ணிக்கை கூடும் போது அவற்றை கரு அதிகமாக கவர்ந்திழுக்க ஆரை குறைகிறது.
 - group I, group II except H, others are metals so அவை அயன் compounds ஜ இலகுவில் உருவாக்கும்.
 - group II elements group I ஜக்காட்டிலும் அதி உறுதியான உலோகப்பிணைப்பை உண்டாக்கும் சுயாதீன electron எண்ணிக்கை அதிகமாக காணப்படும் so அவை வன்மை, melting point கூடியவை.
- Answer – 1

27. அமோனியா (NH₃) பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது பொய்யானது

- (1) NH₃ இல் N இன் ஒட்சியேற்ற நிலை -3 ஆகும்.
- (2) NH₃ ஆனது நெசிலர் சோதனைப் பொருளுடன் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தைத் தருகின்றது.
- (3) NH₃ ஆனது நைத்திரிக்கமில் உற்பத்தியில் மூலப்பொருள்களில் ஒன்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- (4) NH₃ ஆனது பண்படுத்தா எண்ணெயில் உள்ள அமிலக் கூறுகளை அகற்றப் பயன்படுகிறது.
- (5) NaNO₃ ஜ Al தூளுடனும் NaOH நீர்க்கரைசலுடனும் வெப்பமாக்கும் போது NH₃ உண்டாகின்றது.

விளக்கம்

- Ammonia –NH₃
- Oxiaion state –(-3)
- NH₃ ஆனது Nesler reagent ஜ கபில் நிறமாக்கும்.
(மஞ்சள்)
- NH₃ ஆனது Nitricacid உற்பத்தியில் மூலப்பொருட்களில் ஒன்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



- NH₃ ஒரு கார/ மூல வாயு so பண்படுத்தா எண்ணெயில் உள்ள அமில கூறுகளை நடுநிலையாக்கி அகற்றப்பயன்படும்
 - NaNO₃ + Al + NaOH $\xrightarrow{\Delta}$ NH₃ ↑ இது NO₃⁻ ற்கான specific test
- Answer – 2

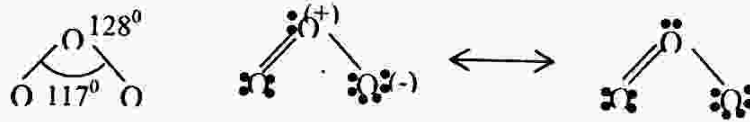
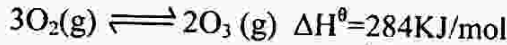
28. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது மூலக்கூற்று ஒட்சிசன் (O₂) ஒசோன் (O₃) என்பன பற்றிப் பொய்யானது?

- (1) மூலக்கூற்று ஒட்சிசனும் ஒசோனும் பிறதிருப்பமுளிகள் ஆகும்.
- (2) தாழ்ந்த வளிமண்டலத்தில் ஒளியிரசாயனத் தாக்கங்கள் மூலக்கூற்று ஒட்சிசனிலிருந்து ஒசோனைப் பிறப்பிக்கின்றன.

- (3) ஒசோனின் O-O பிணைப்பு நீளம் மூலக்கூற்று ஒட்சிசனின் O-O பிணைப்பு நீளத்தை விட பரிசுத்தமாகும்.
- (4) மூலக்கூற்று ஒட்சிசன், ஒசோன் ஆகிய இரண்டும் பச்சைவீட்டு வாயுக்களாகும்.
- (5) மேல் வளிமண்டலத்தில் மூலக்கூற்று ஒட்சிசனும் ஒசோனும் UV கதிர்வீச்சால் உறிஞ்சுகின்றமையால் புவியில் மனித வாழ்வு பாதுகாக்கப்படுகின்றது.

விளக்கம்

- O₂- oxygen
O₃ - ozone - சிறந்தமணமுள்ள bluecolour gas - சிறந்த oxidizing agent
- Oxygen இனின் allotropes - O₂, O₃
- 2 பிறதிருப்பத்தையும் வாயு நிலையில் கொண்ட element - oxygen
- தாழ்ந்தவளிமண்டலங்களில் NO_x, C_xH_y போன்றவை
- ஒளிஇரசாயனத்தாக்கங்கள் மூலம் மூலக்கூற்று oxygen இலிருந்து ozone பிறப்பிக்கின்றன.
- Ozone இல் பரிசு உண்டு அதனால் double bond க்கும். single bond க்கும் இடைப்பட்ட bond length ஏ காணப்படும். அத்துடன் O-O பிணைப்பு நீளம் சமமானதாக காணப்படும்.
Oxygen → double bond
Bond length → ozone -O > oxygen O-O
- ஒரின ஈரணு வாயுக்கள் ஒரு போதும் பச்சை வீட்டு வாயுக்களாகாது
- மேல் வளிமண்டலத்தில் oxygen, ozone மேலே சூரியனிலிருந்து வரும் நச்சு கதிர்வீச்சுகளை உறிஞ்சி தமக்கிடையே சமநிலை ஏற்படுத்திக் காணப்படுவதால் புவியில் உயிரினங்கள் வாழக்கூடியதாக உள்ளது.



- O₃ இன் நீர்க்கரைதிறன் O₂ விலும் அதிகம்

Answer - 4

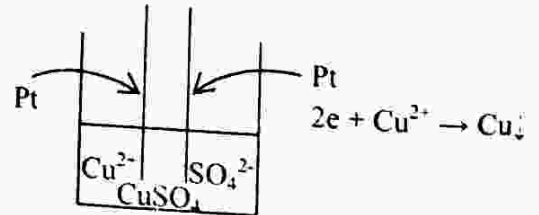
29. இரு பிளாற்றின மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி CuSO₄ நீர்க் கரைசலின் ஓர் 25.00cm³ கனவளவு மின்பகுப்புச் செய்யப்படுகின்றது. மின்பகுப்பின் போது ஓட்டம் 10⁻²A இவைத்திருக்கப்பட்டது. எல்லா Cu²⁺ ஐயும் Cu ஆகக் கதோட்டு மீது படியச்செய்தற்கு 9.65 செக்கன்கள் எடுத்தன. கரைசலில் Cu²⁺ ஐயும் Cu ஆகக் கதோட்டு மீது படியச் செய்வதற்கு 9.65 செக்கன்கள் எடுத்தன கரைசலில் Cu²⁺ இன் செறிவு யாது? (1F = 96 500C mol⁻¹)
(1) 1x10⁻⁵M (2) 2x10⁻⁵M (3) 4x10⁻⁵M (4) 5x10⁻⁵M (5) 1x10⁻⁴M

விளக்கம்

- Pt electrodes, CuSO₄

செலுத்தப்பட்ட ஏற்றம் $Q = IT$
 $= 9.65 \times 10^{-2} \text{C}$
 1mol en படிய 96500C ஏற்றம் தேவை.

$$9.65 \times 10^{-2} \text{C ஏற்றத்திற்கு படிந்த mol அளவு} = \frac{9.65 \times 10^{-2} \text{C}}{96500 \text{C}} = 1 \times 10^{-6} \text{ mol}$$



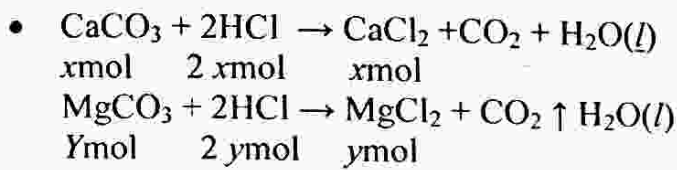
But 1 mol Cu^{2+} படிய 2mol electrons தேவை
 $\therefore \text{Cu}^{2+}$ இன் mol அளவு $= \frac{1}{2} \times 10^{-6} \text{mol}$

$$\therefore [\text{Cu}^{2+}] = \frac{\frac{1}{2} \times 10^{-6}}{25} \times 1000 \text{dm}^{-3}$$

$$= 2 \times 10^{-5} \text{mol dm}^{-3}$$

Answer - 2

30. ஒரு திண்ம மாதிரி $\text{CaCO}_3, \text{MgCO}_3$ ஆகியவற்றை மாத்திரம் கொண்டுள்ளது. மாதிரியில் உள்ள CaCO_3 உடனும் MgCO_3 உடனும் முற்றாகத் தாக்கம்புரிவதற்கு 0.088M HCl இன் 42.00cm^3 தேவைப்பட்டது. வடிதிரவத்தை ஆவியாக்குவதன் மூலம் பெறப்பட்ட, தாக்கத்தில் உண்டாகிய நீர்நீர் குளோரைட்டு உப்புகளின் நிறை 0.19g ஆகும். திண்ம மாதிரியில் உள்ள CaCO_3 இன் திணிவு ($\text{C}=12, \text{O}=16, \text{Mg}=24, \text{Ca}=40, \text{Cl}=35.5$)
- (1) 0.05g (2) 0.07g (3) 0.09g (4) 0.11g (5) 0.12g
- விளக்கம்



$$n\text{HCl needed} = 0.088 \text{mol dm}^{-3} \times \frac{42}{1000} \text{dm}^3$$

$$= 8.8 \times 10^{-2} \times 4.2 \times 10^{-2}$$

$$M \text{ CaCl}_2 = 40 + 71 = 111 \text{gmol}^{-1} = 36.96 \times 10^{-4} \text{mol}$$

$$M \text{ MgCl}_2 = 24 + 71 = 95 \text{gmol}^{-1} = 3.696 \times 10^{-3} \text{mol}$$

$$2x + 2y = 3.696 \times 10^{-3} \quad (1)$$

$$111x + 95y = 0.19 \quad (2)$$

$$X = 9 \times 10^{-4} \text{mol}$$

$$\therefore W\text{CaCO}_3 = 9 \times 10^{-4} \text{mol} \times 100 \text{gmol}^{-1}$$

$$= 9 \times 10^{-2} \text{g}$$

Answer - 3

- 31 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்
 31 தொடக்கம் 400 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் (a),(b),(c),(d) என்னும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை திருத்தமான விடையை /விடைகளைத் தெரிந்தெடுக்க.

(a),(b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்

(b),(c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (2) இன் மீதும்

(c),(d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (3) இன் மீதும்

(d),(a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (4) இன் மீதும்

ஒரு தெரிவோ, வேறு எண்ணிக்கையான தெரிவுகளே மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும் ஒரு புள்ளி (x) இடுக.

அறிவுறுத்தற் சுருக்கம்				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	ஒரு தெரிவோ, வேறு எண்ணிக்கையான தெரிவுகளோ மாத்திரம் திருத்தமானவை.

31. $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}, \text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$ ஆகியவற்றின் E^0 இன் பெறுமானங்கள் முறையே $+1.72\text{V} - 0.44\text{V}$ ஆக இத்தரவுகளுக்கேற்ப பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.
- (a) Ce^{4+} ஆனது Fe^{2+} இலும் பார்க்க நலிவான ஒட்சியேற்றும் கருவியாகும்.
- (b) Ce^{4+} ஆனது Fe^{2+} ஐத் தாழ்த்தும்
- (c) Ce^{4+} ஆனது Fe^{2+} இலும் பார்க்க சிறந்த ஒட்சியேற்றும் கருவியாகும்.
- (d) Ce^{4+} ஆனது Fe ஐ ஒட்சியேற்றும்.

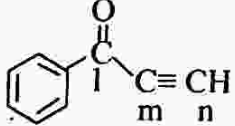
Answer – c,d(3)

விளக்கம்

- $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+} + 1.72\text{V}$
 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe} - 0.44\text{V} \rightarrow \text{Fe}$ எப்போதும் Fe^{2+} நிலையில் இருப்பதையே விரும்பும் so
தாழ்த்தும் போது value(-) இல் வருகிறது.

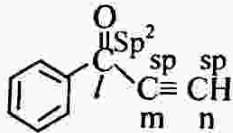
So; $\text{Ce}^{4+} + \text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Ce}^{3+}$

- Ce^{4+} தான் Fe^{2+} இலும் பார்க்க வன் oxidizing Ability உடையது
 - Ce^{4+} ஆனது Fe ஐ தான் ஒட்சியேற்றும்.
 - Ce^{3+} தான் Fe^{2+} ஐ தாழ்த்தும்
 - மின்னிரசாயனத்தொடரில் மேலுள்ள உலோகங்கள் சிறந்த தாழ்த்திகள்
- Answer – c,d(3)

32. மூலக்கூறு  பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.

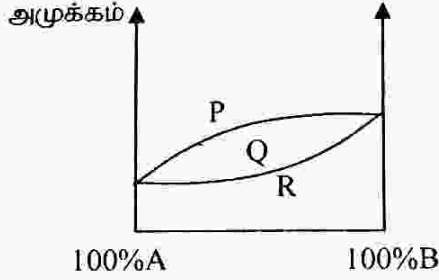
- (a) எல்லா காபன் அணுக்களும் sp^2 கலப்பாக்கஞ் செய்யப்பட்டுள்ளன.
- (b) l,m,n எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள காபன் அணுக்களும் ஒட்சிசன் அணுவும் ஒரே தளத்தில் உள்ளன.
- (c) எல்லா C-H பிணைப்புகளும் நீளத்தில் சமம்
- (d) l,m,n எனப்பெயரிடப்பட்டுள்ள காபன் அணுக்கள் ஒரு நேர்கோட்டில் உள்ளன.

விளக்கம்



- இங்கு 'l'c' மட்டும் sp^2 கலப்பு, m,nC 'sp' கலப்பையும் உடையவை.
 - l,m,n பெயரிடப்பட்ட C,O அணுக்கள் யாவும் ஒரேதளம் because sp, sp^2 orbitals சுழற்சியை தடுக்கும்.
 - Benzene இல் இருக்கும் C-H bond இன் நீளத்திலும் அதிகமாகும்.
 - l,m,n பெயரிடப்பட்ட C அணுக்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் உள்ளன.
- Answer – b,d (5)

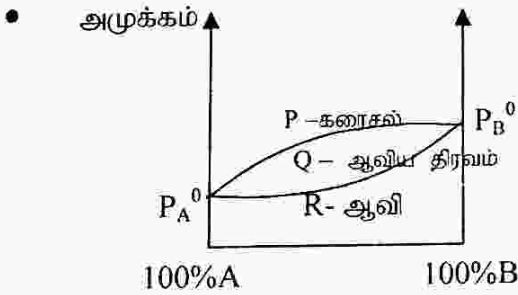
33. ஓர் இலட்சியக் கரைசல் உண்டாக்கும் A,B ஆகியவற்றின் மாறா வெப்பநிலை அவத்தை வரிப்படம் கீழே காணப்படுகிறது.



பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.

- சேர்வை A இன் கொதிநிலை சேர்வை B இன் கொதிநிலையிலும் உயர்ந்தது
- ஆவி அவத்தையும் திரவ அவத்தையும் பிரதேசம் Q இல் சமநிலையில் உள்ளன.
- பிரதேசம் P இல் ஆவி அவத்தை மாத்திரம் உள்ளது.
- பிரதேசம் R இல் திரவ அவத்தை மாத்திரம் உள்ளது.

விளக்கம்



$$P_A^0 < P_B^0$$

$$\therefore P_A^0 < P_B^0$$

$$T_A > T_B$$

- சேர்வை A யின் Boiling point, சேர்வை B யின் Boiling point
- ஆவி அவத்தையும், திரவ அவத்தையும் பிரதேசம் Q வில் சமநிலையில் உள்ளன.
- இங்கு P யில் திரவ அவத்தையும் R இல் ஆவி அவத்தையும் காணப்படும்.

Answer -ab (1)

34. பல்பகுதியங்கள் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.

- இயற்கை இறப்பர் சிஸ் நிலையமைப்புடன் கூடிய இரட்டைப் பிணைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
- பல்வைனைல் குளோரைட்டு (PVC) ஆனது $\text{CHCl} = \text{CHCl}$ இன் கூட்டற் பல்பகுதிச் சேர்வாக்கத்தினால் உண்டாக்கப்படுகின்றது.
- பொலிஸ்திரீன், நைலான் ஆகிய இரண்டும் ஒடுக்கற் பல்பகுதிச் சேர்வாக்கத்தினால் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
- யூரியா - போமல்டிகைட்டு பீனோல்- போமல்டிகைட்டு ஆகிய இரு பல்பகுதியங்களும் அவற்றின் கட்டமைப்புகளில் $\text{C}=\text{O}$ கூட்டங்களைக் கொண்டுள்ளன.

விளக்கம்

- Polymers - * Natural rubber $\rightarrow$ Cis Polyisoprene $\rightarrow$ double bond காணப்படும்.
- * PVC $\rightarrow$ $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ இன் பல்பகுதிச்சேர்வாக்கத்தால் உண்டாகிறது.
- * Polystyrene $\rightarrow$ rigifoam, கூட்டல் பல்பகுதியமாகும் Nylon ஒடுங்கல்பல்பகுதியமாகும்.
- * Urea - formaldehyde, Phenol formaldehyde 2 இலும் கட்டல் காணப்படும் எனில் பிழை 2 முப்பரிமாண, வெப்பமில்லாத ஒடுங்கல் Polymer
- * Phenol formaldehyde $-\text{CH}_2 -$ இணைப்புக்களே காணப்படும் Ureaformaldehyde இல் $\text{C}=\text{O}$ இணைப்புக்கள் காணப்படும்

Answer a only (5)

35.

A, B என்னும் வாய்க்கால் தாக்கம் புரிந்து விளைபொருள் P ஐ உண்டாக்குகின்றன. துணிக்கை வடிவத்தில் உள்ள திரவியம் X ஐ இத்தாக்கத்திற்கு ஓர் ஊக்கியப் பயன்படுத்தல் ஒரு யோசனையாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திரவியம் X ஆனது மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட ஒரு மாற்றப் பொறிநுட்பத்தைத் தருகின்றது. அம்மூன்று படிகளுக்கு ஏவற் சக்திகளும் X இல்லாதபோது தாக்கத்திற்கான ஏவற் சக்தியும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

ஏவற் சக்தி / kJ mol^{-1}

X இல்லாத போது	50
X இருக்கும் போது படி I	10
X இருக்கும் போது படி II	5
X இருக்கும் போது படி III	50

பின்வரும் கூற்றுகளில் உண்மையானது உண்மையானவை.

- X ஐப் பயன்படுத்தல் தாக்க வீதத்தைக் கணிசமாக மாற்றமாட்டாது.
- மேலே X ஐப் பயன்படுத்திப் படி III இல் உள்ள ஏவற் சக்தியைக் குறைக்கலாம்.
- X ஆனது பெரிய மேற்பரப்பளவைக் கொண்ட ஒரு திரவியம் ஆகையால் X பயன்படுத்தல் தாக்க வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
- X பயன்படுத்தப்பட்டாலும் பயன்படுத்தப்படாவிட்டாலும் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கச் செய்தல் தாக்க வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

விளக்கம்

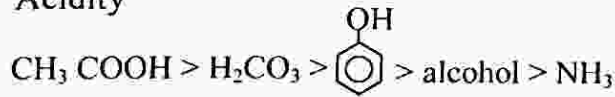
- X என்பது ஊக்கியாக காணப்படும் ஏவற்சக்தி பெரியளவில் குறைக்கப்படவில்லை தாக்கவீதத்தை அது கணிசமாக மாற்றவில்லை எனலாம்.
- ஊக்கியை அதிகம் பயன்படுத்தி ஏவற்சக்தி குறைக்கலாம் என்ற கொள்கை பிழையானது.
- ஊக்கி பொறிமுறையை மாற்றிடுமே தவிர தான் நுகரப்படுவதில்லை
- வெப்பநிலை என்பது அதிகரிப்பின் மூலக்கூறுகள் இயங்கும் வேகம் அதிகரிக்க Kineticeenergy அதிகரிக்க தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும்.

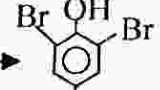
Answer - ad (4)

36. பீனோல் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை
- அமில அல்லது மூல ஊடகத்தில் பீனோல் ஆனது போமல்டிகைட்டுடன் உடனடியாகத் தாக்கம்புரிகின்றது.
 - எதனாலிலும் பார்க்கப் பீனோல் குறைந்த அமிலத்திறன் உள்ளது.
 - நீர் NaHCO_3 உடன் பீனோல் தாக்கம் பிந்து CO_2 ஐத் தருகின்றது.
 - Br_2 உடன் பீனோல் பிரதியீட்டுத் தாக்கத்துக்கு உட்படுகின்றது.

விளக்கம் 

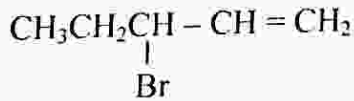
- Phenol H_2SO_4 Con/ con NaOH இட்டு சிறிது வெப்பப்படுத்தும் போதே HCHO உடன் தாக்கம் புரியும்.
- Ethanol – alcohol இலும் பார்க்க, phenol அமில வலிமை கூடியது
Acidity



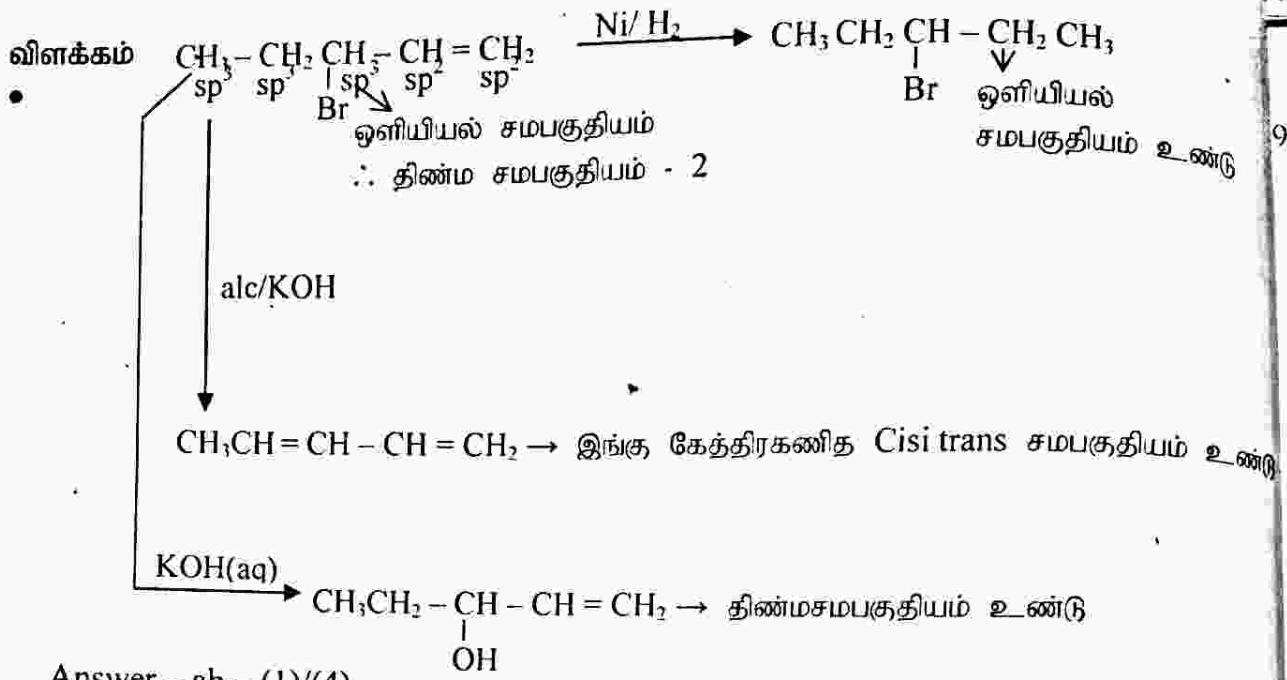
-  நீர் NaHCO_3 $\text{CO}_2 \uparrow$ +  இவ்வாறு தாக்கம் நடைபெறாது
- because phenol இன் அமில வலிமை Carbonic acid ஐ விட குறைவானது.
- but  இது NaHCO_3 உடன் தாக்கும்.
-  $\xrightarrow{\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}}$  $\downarrow$ white ppt

இது en நாட்டல் பிரதியீட்டுத் தாக்கமாகும்
Answer – a, d (4)

37. கீழே தரப்பட்டுள்ள கட்டமைப்பினால் குறிக்கப்படும் சேர்வை பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.



- அது இரு திண்மத் தோற்றச் சமபகுதிய வடிவங்களில் இருக்கலாம்.
- அதன் ஊக்கல் ஜதரசனேற்றம் திண்மத் தோற்றச் சமபகுதியச் சேர்வைக் காட்டாத ஒரு சேர்வையைத் தருகின்றது.
- அற்ககோல் சேர் KOH உடன் அதனைப் பரிகரிக்கும் போது திண்மத் தோற்றச் சமபகுதிச்சேர்வைக் காட்டாத ஒரு சேர்வையை அது தருகின்றது.
- KOH கரைசலுடன் அதனைப் பரிகரிக்கும் போது திண்மத் தோற்றச் சமபகுதிச்சேர்வைக் காட்டாத ஒரு சேர்வையை அது தருகின்றது.



38. வெப்பநிலை T இல் பின்வரும் தாக்கங்களுக்கு ΔH , ΔG தரவுகள் தரப்பட்டுள்ளன.

- I. $2\text{CH}_4(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$ $\Delta H = 201.88\text{kJ mol}^{-1}$
 $\Delta G = 169.62\text{kJ mol}^{-1}$
- II. $2\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H = -281.76\text{kJ mol}^{-1}$
 $\Delta G = -287.56\text{kJ mol}^{-1}$
- III. $2\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{C}(\text{s}) \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$ $\Delta H = 254.14\text{kJ mol}^{-1}$
 $\Delta G = 237.74\text{kJ mol}^{-1}$

வெப்பநிலை T இல் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை

- (a) CH_4 இலிருந்து C_2H_4 ஜ உண்டாக்குவதற்கு I, II, III ஆகிய மூன்று தாக்கங்ளை பயன்படுத்தலாம்.
- (b) தாக்கம் I ஆனது மறை எந்திரப்பி மாற்றத்தை உடையது
- (c) தாக்கம் II மாத்திரமே CH_4 இலிருந்து C_2H_4 ஜ உண்டாக்குவதற்குச் சாத்தியமான தாக்கமாகும்.
- (d) தாக்கம் III ஆனது நேர் எந்திரப்பி மாற்றத்தை உடையது.

விளக்கம்

- temperature -I
 - CH_4 இலிருந்து C_2H_4 ஜ உண்டாக்க வேண்டுமாயின் $\Delta G = (-)$ Value உள்ள reaction சுயாதீனமானது. $\therefore$ 3 ஜயும் பயன்படுத்தமுடியாது II வது மாத்திரமே சாத்தியமானது ($\Delta G < 0$)
 - $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ தாக்கம் I இல் $\Delta G = (+)$, $\Delta H = (+)$, [T], ΔS should be (+)
 - $\Delta G = (+)$
 - தாக்கம் 3 நேர் entropy மாற்றம் உடையது $\Delta G = (+)$, $\Delta H = (+)$, [T], ΔS should be (+)
- Answer cd - 3

39. கற்றயன் பகுப்பின்போது கூட்டம் I உலோக அயன்கள் குளோரைட்டுகளாக வீழ்படிவாக்கப்படுகின்றன. கூட்டம் I பகுப்புப் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது / எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.
- ஐதான HCl ஐச் சேர்க்கும் போது Ag^+ , Hg^{2+} , Hg_2^{2+} , Pb^{2+} ஆகியன கரையாத்தகவுள்ள குளோரைட்டுகளை உண்டாக்குகின்றன.
 - $AgCl$, $PbCl_2$ ஆகியன மாத்திரம் நீர் NH_3 இல் கரைந்து. ஐதான HCl ஐச் சேர்க்கும் போது மீள் வீழ்படிவாவதில்லை
 - ஐதான HCl ஐச் சேர்க்கும் போது Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+} ஆகியன மாத்திரம் கரையாத்தகவுள்ள குளோரைட்டுகளை உண்டாக்குகின்றன.
 - Pb^{2+} ஆனது வெப்பமான செறிந்த HCl இல் வீழ்படிவாவதில்லை.

விளக்கம்

• Cation Analysis group I metal ions $\rightarrow$ Chlorides $\downarrow$

- ஐதான HCl ஐ குளிர்நிபந்தனையில் செலுத்த Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+} , Cu^+ ஆகியன கரையாத்தகவுள்ள Chlorides ஐ உருவாக்கும், but Hg^{2+} chlorides வீழ்படிவு அல்ல
செறிவு HCl பயன்படுத்தின் சில அயன்கள் சிக்கல் சேர்வையை தோற்றுவிக்கும் அதுபோல் சூடான நிபந்தனையில் Pb யின் halides கரையும்.
- $PbCl_2 \xrightarrow{\text{நீர் } NH_3} X$
 $AgCl \xrightarrow{\text{நீர் } NH_3} Ag(NH_3)_2^+$ (நிறமில்லை) $\xrightarrow[\text{ஐதான HCl}]{\text{மிகை}}$
 $PbCl_2$ நீர் NH_3 இல் கரையாது
 $Hg_2Cl_2 + 2NH_3 \rightarrow HgNH_2Cl + NH_4Cl + Hg \downarrow$
- Ag^+ , Hg_2^{2+} , $Pb^{2+} \xrightarrow[\text{HCl}]{\text{ஐதான}} AgCl \downarrow Hg_2Cl_2 \downarrow PbCl_2 \downarrow$
 $Cu_2Cl_2 \rightarrow$ உறுதியில்லை
- Pb^{2+} ஆனது வெப்பமான செறிந்த HCl இலில் சிக்கலயன் தோற்றுவிக்கப்படும். So, ppt வராது $PbCl_2 + 2HCl \rightarrow H_2PbCl_4$
Answer – cd (3)

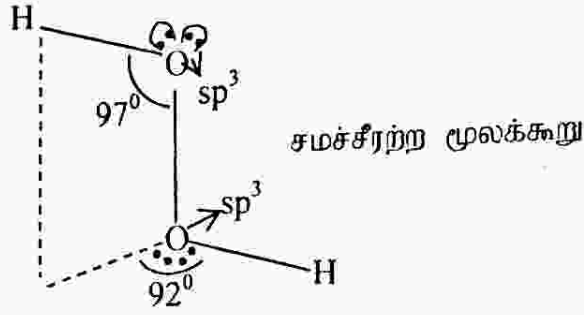
40. H_2O_2 பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை பொய்யானது/ பொய்யானவை.

- H_2O_2 மூலக்கூறில் இரு ஐதரொட்சில் கூட்டங்களும் ஒரே தளத்தில் உள்ளன.
- அமில ஊடகம் மூல ஊடகம் ஆகிய இரண்டிலும் H_2O_2 ஒட்சியேற்றும் கருவியாகவும் தாழ்த்தும் கருவியாகவும் செயற்படலாம்.
- தூய H_2O_2 ஆனது வலிமையான ஐதரசன் பிணைப்பைக் கொண்ட நிறமற்ற திரவமாகும்.
- H_2O_2 இல் உள்ள ஒட்சிசன் அணுக்கள் sp^3 கலப்பினமாக்கப்பட்டுள்ளன.

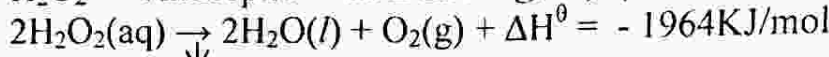
விளக்கம்

- $H_2O_2 \rightarrow$ திறந்த புத்தக வடிவ மூலக்கூறு - இளம் நீலநிற திரவம்

but நிறமற்றதாக கருதலாம்



- H_2O_2 மூலக்கூறில் 2OH gP உண்டு but 2- OH bond உம் ஒரேதளமல்ல
- 3 அணுக்கள் தான் maximum ஒரே தளத்தில் இருக்கலாம் (O -O-H)
- அதிக H bond ஐ ஏற்படுத்துவதால் நீரைவிட Boiling point கூடியது
- $H_2O_2 \rightarrow$ Antiseptic - காயங்கள் துப்பரவு செய்யபயன்படும்



இப்பிரிகை ஒளி, கதிர், ஊக்கி, வெப்பம், காரம்,

MnO_2, SiO_2 கூட்டும் அமிலம் மத்திக்கம்

- H_2O_2 இன் உறுதியற்ற தன்மைக்கு காரணம், அதில் காணப்படும் மிக வலிமை O -O single bond
- density of $H_2O_2 >$ density H_2O
- $H_2O_2 \rightarrow O$ வின் oxidation state (-1)
- $H_2O_2 \rightarrow$ oxidising Agent as well as Reducing Agent
for eg:- $H_2O_2 + pbs \rightarrow PbSO_4 + 4H_2O$
 $H_2O_2 + O_3 \rightarrow H_2O + 2O_2$
- அமில ஊடகம், மூல ஊடகம் ஆகிய 2 இலும் H_2O_2 ஒட்சிபேற்றும் கருவியாக தாழ்த்தும் கருவியாகவும் செயற்படலாம்.
- H_2O_2 இல் oxygen அணுக்கள் sp^3 கலப்பாக்கப்பட்டுள்ளது.

Answer -ad (4)/(5)

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள (1),(2),(3),(4),(5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் தரப்பட்டுள்ள இரு கூற்றுக்களுக்கும் மிகவும் சிறப்பாகப் பொருந்தும் தெரிவு தெரிந்து பொருத்தமான விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக

தெரிவுகள்	முதலாங்குற்று	இரண்டாங் கூற்று
1	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தருவது
2	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தராது
3	உண்மை	பொய்
4	பொய்	உண்மை
5	பொய்	பொய்

41. கூற்று I :- ஐதரசன் நிறமாலையின் பாமர் தொடரில் எல்லாக் கால்களும் $n=1$ இல் முடிவடைகின்றன.

கூற்று II :- ஐதரசன் நிறமாலையின் மூலாதாரத்தை விளக்குவதற்குப் போர் மாதிரியுரு பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

விளக்கம்

• H நிறமாலை என்பது ஒரு கோட்டு நிறமாலை இதில் Lyman, Balmer, Paschen என்ற தொடர்கள் frequency க்கேற்ப en தாண்டல்களுக்கேற்ப வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதில் Balmer தொடர் visible region இல் பெறப்படும் $n=2$ ற்கு மேலுள்ள சக்திமட்டத்திலிருந்து ens காலலால் ஏற்படும் கதிர்ப்புகளை வைத்து Balmer தொடர்பெறப்படும்.

• H நிறமாலையின் மூலாதாரம் விளக்க Bohr மாதிரியுரு பயன்படும் ஆகவே அதில் தான் en இன் அருட்டல், தாண்டல் சக்திகாலல் உறிஞ்சல்பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது.

Answer X√ -4

42. கூற்று I :- 2- பியூற்றனோன் (MW 72) ஆனது பென்ரேன் (MW 72) இலும் பார்க்க உயர்ந்த கொதிநிலையை உடையது.

கூற்று II :- பென்ரேன் மூலக்கூறுகளுக்கிடையே ஐதரசன் பிணைப்புகள் எவையும் இல்லை

விளக்கம்

• 2-butanone (MW 72) → $\text{CH}_3\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3$ → இது தன் மூலக்கூறுகளிடையே இரு முனைவு கவர்ச்சி உடையது.

Pentane (MW 72) → $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ → இது தான் மூலக்கூறுகளிடையே London forces கலைவுகிடை ஈர்ப்புகளை உடையது.

இவ் கவர்ச்சி விசைகளின் வலிமையே கொதிநிலைகளை தீர்மானிக்கிறது.

∴ Boilingpoint 2-Butanone > Pentane

அவற்றின் ஈர்ப்புக்கின் வலிமை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருப்பின் விளக்கமாக கருதி (1) கொடுக்கலாம்.

Answer √,√ (2)

43. கூற்று I :- செறிந்த HCl/ZnCl₂ உடன் 2-methyl-1-propanol ஆனது 2-methyl-2-propanol இலும் பார்க்க விரைவாக் கலங்கற்றன்மையைத் தருகின்றது.

கூற்று II :- முதற் காபோகற்றயன்களிலும் பார்க்கப் புடைக் காபோகற்றயன்கள் உறுதிமிக்கவை.

விளக்கம்

• ConHCl/ZnCl₂ – Lucas reagent

• 2methyl -1-propanol – $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{CH}_2\text{OH}$

• 2methyl -2-propanol – $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{OH}}{\text{C}}}-\text{CH}_3$

• -OH ஐ -Cl பிரதியிடப்படல் ஆனது அதில் உண்டாகும் Carbocation இன் உறுதியில் அமையும் 1⁰ Carbocation ஐ காட்டிலும் 3⁰ Carbocation உறுதி கூடியது ∴

உடனடிக்கலங்கல் புடை alcohol ஆன 2methyl -2-propanol இலும் மிக மிக ஆக
கலங்கல் முதல் alcohol ஆன 2-methyl-1-propanol இலும் காணப்படும்.

- முதல் காபோ Cation ஐ காட்டிலும் புடை Carbocation உறுதி கூட காரணம்
தள்ளிக்கொடுக்கும் கூட்டத்தால் ஏற்றம் பரவி நடுநிலையாக்கப்பட்டிருக்கும்.

Answer X√ (4)

44. கூற்று I :- $\text{CaCO}_3(\text{s})$ ஆனது அறை வெப்பநிலையில் $\text{CO}_2(\text{g})$ ஆகவும் $\text{CaO}(\text{s})$
பிரிகையடையாதபோதிலும் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கச் செய்வதன்
அதனைப் பிரிகையடையச் செய்யலாம்.

கூற்று II :- வெப்பநிலையை அதிகரிக்கச் செய்வதன் மூலம் ஒரு தாக்கத்தின் கீப்ஸ்
மாற்றம் எப்போதும் மறைப் பெறுமானத்தைப் பெறச் செய்யப்படலாம்.

விளக்கம் $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{RT}} \text{CaO} + \text{CO}_2\uparrow$

• $\text{CaCO}_3 \xrightarrow[900^\circ\text{C}]{\Delta} \text{CaO} + \text{CO}_2\uparrow$

- சில மாற்றங்கள் Temperature அதிகரிப்பின் $\Delta G = H$ ஆகிவிடும்.
- $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ வெப்பநிலை அதிகரிப்பதன் மூலம் எப்போதும் Gibbs மாற்றம்
மறையாக்க முடியாது அதாவது மிக மிக ஏவற்சக்தி கூடிய reaction எப்போதும் ΔG
ஆகாது

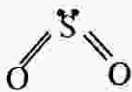
Answer √, X - 3

45. கூற்று I :- SO_2 மூலக்கூறுகளிடையே உள்ள மூலக்கூற்றிடை விசைகள்
மூலக்கூறுகளுக்கிடையே உள்ள மூலக்கூற்றிடை விசைகளிலும்
வலிமையானவை.

கூற்று II :- முனைவு மூலக்கூறுகளுக்கிடையே உள்ள மூலக்கூற்றிடை விசை
அண்ணளவாக ஒத்த திணிவுள்ள முனைவுற்ற மூலக்கூறுகளுக்கிடையே
மூலக்கூற்றிடை விசைகளிலும் வலிமையானவை.

விளக்கம்

- $\text{SO}_2 \rightarrow$ இரு முனைவு - இருமுனைவு கவர்ச்சிவிசை காணப்படும்.
கோணல் வடிவம் - முனைவுள்ள compound



$\text{CO}_2 \rightarrow 44\text{gmol}^{-1}$ London forces $\rightarrow$ முனைவுற்ற நேர்கோட்டு வடிவ மூலக்கூறு $\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}$
மூலக்கூற்றிடை விசை $\text{SO}_2 > \text{CO}_2$

- ஏறத்தாழ ஒத்த திணிவுள்ள முனைவுள்ள மூலக்கூறு இடையேயுள்ள மூலக்கூற்றிடை
force is greater than முனைவுற்ற மூலக்கூறு இடையேயுள்ள மூலக்கூறு force.
இது விளக்கமாக கூறமுடியாது இங்கு CO_2, SO_2 மூலக்கூற்றுதிணிவு வேறுபடுகிறது

Answer √ (2)/(1)*

46. கூற்று I :- $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_2\text{CH}_3$, $\text{CH}_2 = \overset{\text{OH}}{\text{C}} - \text{CH}_2\text{CH}_3$ ஆகியன ஒரே சேர்வையின் இரு பரிவுக் கட்டமைப்புகளாகும்.

கூற்று II :- தரப்பட்ட ஒரு சேர்வையின் பரிவுக் கட்டமைப்புகளில் உள்ள இரட்டைப் பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கைகள் சமமாக இருத்தல் வேண்டும்.

விளக்கம்

- $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_2\text{CH}_3$, $\text{CH}_2 = \overset{\text{OH}}{\text{C}} - \text{CH}_2\text{CH}_3$
- மூலகங்கள் மாறி அமைவது பரிவல்ல
- ஆகவே இவை பரிவல்ல
- தரப்பட்ட ஒரு சேர்வையில் பரிவுக்கட்டமைப்புகளில் இரட்டைப்பிணைப்பு எண்ணிக்கை சமமாக இருத்தல் வேண்டுமென கூறுதல் பிழையாகும். π bonds எனில் சரி எனக்கூறலாம்.
- பரிவின் போது தொகுதியின் மொத்த ஏற்றம் காக்கப்படும் உறுதிநிலை அதிகரிக்கும்.

Answer - X X(5)

47. கூற்று I :- மாறா வெப்பநிலையில் $2A + B \rightarrow 3D + E$ என்னும் முதன்மைத் தாக்கத்தில் உள்ள எல்லாத் தாக்கிகளினதும் செறிவை இரட்டிக்கும் போது வீதம் 8 மடங்கினால் அதிகரிக்கின்றது.

கூற்று II :- முதன்மைத் தாக்கம் ஒன்றில் ஒரு தாக்கியின் வரிசை அதன் பீசமானக் குணகத்திற்குச் சமம்.

விளக்கம்

- மாறா Temperature இல் $2A + B \rightarrow 3D + E$, K மாறாது

$$\begin{aligned} \text{Rate} &= K[A]^2[B]_{2 \times 2}^3 \\ &= 2^2 \times 2 \\ &= 8 \end{aligned}$$

- எல்லாத் தாக்கி செறிவை 2 மடங்காக்கின் தாக்கவீதம் 8 மடங்கால் அதிகரிக்கிறது.
- ³முதன்மைத்தாக்கத்தில் மட்டுமே ஒரு தாக்கியின் வரிசை அதன் பீசமானக் குணகத்திற்குச் சமம்

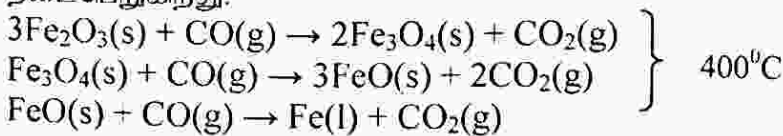
Answer - $\sqrt{\sqrt{1}}$

48. கூற்று I :- இரும்பைப் பிரித்தெடுக்கும் போது CO_2 இனால் ஏமரைற்றைத் தாழ்த்தல் மூன்று கட்டங்களில் நடைபெறுகிறது.

கூற்று II :- இரும்பைப் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஊதுலையின் வெப்பநிலை நுனிப் பகுதியிலிருந்து அடிப்பகுதியை நோக்கிக் குறைகின்றது.

விளக்கம்

- இரும்பைப் பிரித்தெடுக்கையில் CO வினால் Hematite ஐ தாழ்த்தலே 3 கட்டங்களில் நடைபெறுகிறது.



- இரும்பைப் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஊதுலையின் temperature நுனிப்பகுதியிலிருந்து அடிப்பகுதியை நோக்கி அதிகரிக்கிறது.

Answer - X, X-5 but final (all)

49. கூற்று I :- வெப்பநிலையை அதிகரிக்கச் செய்தல் எப்போதும் தாக்க வீதத்தை அதிகம் செய்யும்.

கூற்று II :- வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது ஒரு தாக்கத்தின் ஏவற் சக்தி குறைகின்றது விளக்கம்

- வெப்பநிலை அதிகரிப்பது பொதுவாக/ கூடுதலாக தாக்கவீதத்தை அதிகரிக்க ஏனென்றால் வெப்பநிலை அதிகரிக்க மூலக்கூறுகள் இயங்கும் வேகம் அதிகம் இயக்கசக்தி அதிகரிக்கிறது. மோதல் எண்ணிக்கை கூடும் பயன்படு மோதல் கூடுதல் ஆனால் உயிரியல் தாக்கங்களில் நொதியம் பயன்படும் போது 40°C யிற்கு வெப்பநிலை அதிகரிப்பின் தாக்கம் செயலிழக்கிறது.
- வெப்பநிலை ஒரு போதும் ஏவற்சக்தியில் எவ்வித மாற்றத்தையும் கொடுக்கமுடியாது ஆதனால் ஏவற்சக்தியை தாண்டிய மூலக்கூறு எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க செய்ய ஏவற்சக்தியை ஊக்கியால் மட்டும் மாற்றமுடியும்.

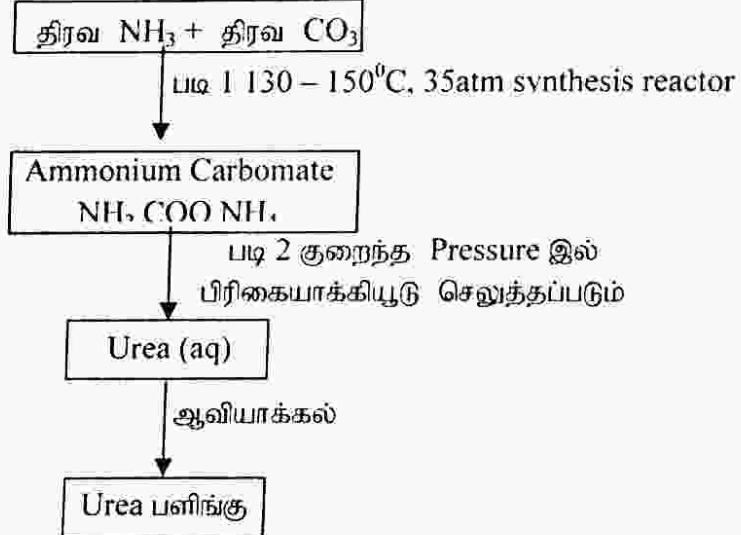
Answer - $\sqrt{X - (3)/(5)}$

50. கூற்று I :- யூரியா உற்பத்தியிலும் அமோனியாவும் காபனோரோட்சைட் மூலப்பொருள்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

கூற்று II :- அமோனியாவும் காபனோரோட்சைட்டும் தாக்கம் புரிந்து உண்டாகும் அமோனியா காபனேற்று பிரிகையடைந்து யூரியாவைத் தருகின்றது.

விளக்கம்

- Urea உற்பத்தி மூலப்பொருள் :- Ammonia + Carbondi oxide



Answer X X (5)